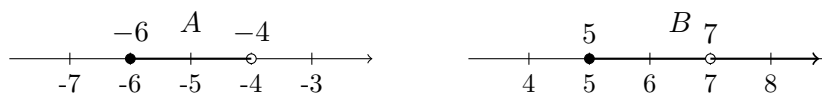


Enunciado de los Ejercicios

3. Escribe en notación tabular el conjunto $A = \{x \in \mathbb{N} : -3,4 < x \leq 8,286\}$ y en notación descriptiva el conjunto $M = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$.
1. Expresa en notación constructiva el conjunto de todos los x reales que sean mayores que 5 y en notación de intervalos los x que sean menores que 5.
- c) Hallar $A \setminus M$; $A \cap M$.
- d) Completa utilizando los símbolos $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$ de modo que obtengas proposiciones verdaderas:

$$8,3 \text{ ______ } A \qquad M \text{ ______ } A$$

5. Si $Q = \{x \in \mathbb{R} : -4 \leq x < 5\}$, hallar Q^c si el conjunto universal son los reales.
2. Expresa en notación constructiva los intervalos representados en las rectas numéricas para A y B .



3. Completa utilizando los símbolos $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$:

$$A \text{ ______ } B \qquad 7 \text{ ______ } B$$

4. Sean los conjuntos: $M = \{x \in \mathbb{R} : \frac{1}{2} \leq x \leq 1\}$ y N : El conjunto de los números naturales mayores que 1.

Resolución

3. Notación tabular de A y descriptiva de M :

- Para el conjunto $A = \{x \in \mathbb{N} : -3,4 < x \leq 8,286\}$, considerando que los números naturales son $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, los valores que cumplen con la desigualdad son:

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

- Para el conjunto $M = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, su notación descriptiva (o por comprensión) es:

$$M = \{x \in \mathbb{N}_0 \mid x \text{ es un número par y } x \leq 10\}$$

1. Notación constructiva e intervalos:

- Conjunto de los números reales mayores que 5 en notación constructiva:

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x > 5\}$$

- Conjunto de los números reales menores que 5 en notación de intervalos:

$$(-\infty, 5)$$

c) Operaciones entre conjuntos ($A \setminus M$ y $A \cap M$):

- Dado que $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y $M = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$:

- Diferencia $A \setminus M$ (elementos de A que no pertenecen a M):

$$A \setminus M = \{1, 3, 5, 7\}$$

- Intersección $A \cap M$ (elementos comunes a ambos conjuntos):

$$A \cap M = \{0, 2, 4, 6, 8\}$$

d) **Completar con símbolos:**

- $8, 3 \notin A$ (porque 8, 3 no es un número natural y no pertenece al conjunto A).
- $M \not\subset A$ (porque existen elementos de M , como el 10, que no se encuentran en el conjunto A).

5. **Complemento de Q :**

- Dado $Q = \{x \in \mathbb{R} : -4 \leq x < 5\}$, su complemento Q^c respecto al conjunto universal $\mathbb{R}$ es:

$$Q^c = (-\infty, -4) \cup [5, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x < -4 \vee x \geq 5\}$$

2. **Notación constructiva de los intervalos representados en las gráficas:**

- Para el intervalo A (desde -6 cerrado hasta -4 abierto):

$$A = \{x \in \mathbb{R} : -6 \leq x < -4\}$$

- Para el intervalo B (desde 5 cerrado hasta infinito, excluyendo el 7):

$$B = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 5 \text{ y } x \neq 7\} \quad \text{o bien} \quad [5, 7) \cup (7, +\infty)$$

3. **Completar con símbolos:**

- $A \not\subset B$ (los conjuntos no están contenidos el uno en el otro).
- $7 \notin B$ (el número 7 pertenece al intervalo $[5, +\infty)$) pero en el gráfico el 7 está con bola abierta.

4. **Análisis de los conjuntos M y N :**

- $M = \{x \in \mathbb{R} : \frac{1}{2} \leq x \leq 1\} = [\frac{1}{2}, 1]$
- $N = \{x \in \mathbb{N} : x < 1\} = \{0\}$

1. **Ejercicios sobre conjuntos:**

- Escribe M en notación de intervalos y N en notación tabular.
- Halle $M \cap N$ y $M \setminus N$.

Solución:

a) **Conversión de notación:**

- El conjunto M en notación de intervalos es:

$$M = \left[\frac{1}{2}, 1 \right]$$

- El conjunto N en notación tabular (o por extensión) es:

$$N = \{0\}$$

b) **Operaciones entre conjuntos:**

- **Intersección ($M \cap N$):** Como M contiene solo los números reales entre 0.5 y 1 (inclusive), y N contiene los números naturales mayores que 1 (es decir, $2, 3, 4, \dots$), no hay ningún elemento en común entre ambos conjuntos. Por lo tanto:

$$M \cap N = \emptyset$$

- **Diferencia ($M \setminus N$):** Como ningún elemento de N pertenece a M (los elementos de N son todos mayores o iguales a 2, mientras que los de M están entre 0.5 y 1), al restar N de M no se elimina ningún elemento. Por lo tanto:

$$M \setminus N = M = \left[\frac{1}{2}, 1 \right]$$

1. Sean los conjuntos:

- A : El conjunto de los números enteros entre $-8,5$ y 3 .
- B : El conjunto de los números naturales pares menores que 10.
- $T = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$

- Escribe T en notación tabular y A en notación constructiva.
- Escribe T en notación descriptiva.
- Determina $\#A$.
- Clasifica B según la cantidad de elementos.
- Halla $A \cap B$.

Solución:

Definimos previamente los conjuntos por extensión para facilitar los cálculos:

$$A = \{-8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2\}$$

$$B = \{2, 4, 6, 8\}$$

a) **Notación tabular de T y constructiva de A :**

- T ya se encuentra en notación tabular (o por extensión):

$$T = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$$

- A en notación constructiva (o por comprensión):

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -8,5 < x < 3\}$$

b) **Notación descriptiva de T :**

$$T = \{\text{Los números naturales impares menores o iguales a } 13\}$$

c) **Determinación de $\#A$ (cardinal de A):** Como el conjunto A tiene 11 elementos:

$$\#A = 11$$

- d) **Clasificación de B :** El conjunto $B = \{2, 4, 6, 8\}$ tiene una cantidad finita y contable de elementos, por lo tanto es un **conjunto finito**.
- e) **Intersección $A \cap B$:** Buscamos los elementos comunes entre A y B :

$$A \cap B = \{2\}$$

Determinar el cardinal del conjunto M . Representar en una recta numérica los intervalos formados por los conjuntos M y A .

- a) Completa utilizando $\in$, $\notin$, $\subset$:

(a) -4 _____ A

(b) T _____ B

(c) 5 _____ $B \setminus T$

(d) 3 _____ $A \cup B \cup T$